Categorias e *Topos Quantum Physics*

Este estudo foi feito durante o segundo semestre de 2016 em ocasião do curso *Álgebras C* e Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica e Mecânica Estatística*, ministrado pelo Dr. Walter Alberto de Siqueira Pedra. Estudamos concomitantemente ao curso a formulação da física quântica em termos de categorias—abordagem relativamente recenete e elaborada principalmente por Isham e Döring ([4], [2], [1]), e com este fim em mente fizemos um breve estudo da teoria de categorias, com a participação do Dr. Edélcio Gonçalves de Souza.

Neste estudo também está a nossa apresentação do capitulo 6 de [3] para conclusão dos seminários que fizemos sobre categorias e *topos quantum physics*.

1 Construções em Categorias

Estamos interessados na teoria das categorias para entender o que é um *topos*, cuja definição completa é: «*topos é uma categoria cartesiana fechada com classificador de subobjetos*.» É natural começar a entender tal definição pelo seu elemento mais básico, viz., categoria. A categoria quintessencial são conjuntos e funções em conjuntos—o que é chamado de categoria SET.

Relembremos algumas características: temos vários conjuntos, $A, B, \ldots$, e funções, $f, g, \ldots$, que são relações em conjuntos que relacionam um elemento de um conjunto à somente um elemento de um conjunto, ou seja,

$$f : A \to B, \quad \text{ou} \quad A \xrightarrow{f} B$$

é tal que $\forall a \in A$ há somente um $b \in B$ tal que $f(a) = b$. Chamamos A de domínio de f e B de contradomínio—$dom(f)$ e $codom(f)$, respectivamente. Além disso funções podem ser compostas: se $f : A \to B$, $g : B \to C$, há uma outra função $h = (g \circ f) : A \to C$—usualmente denotada por $A \ni x \mapsto g(f(x)) \in C$. É o que representa o diagrama abaixo :

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[rr, bend right, "g \circ f"'] & B \arrow[r, "g"] & C \end{tikzcd}$$

Essa composição é associativa :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

e há sempre uma identidade

$$1_A : A \to A, \quad a \mapsto 1_A(a) = a,$$

que satisfaz

$$f \circ 1_A = f,$$

para f com $dom(f) = A$. Uma categoria nada mais é do que uma coleção de objetos com essas duas propriedades : objetos e relações entre eles que possuem composição associativa e identidade.

Definição 1 (Categoria)**.** *Uma categoria $\mathcal{C}$ é uma coleção de objetos, cujos elementos são chamados de $\mathcal{C}$-objetos, e relações entre eles, chamadas de $\mathcal{C}$-morfismos, tais que: para cada $\mathcal{C}$-morfismo ficam definidos dois $\mathcal{C}$-objetos chamados de domínio e contradomínio de f—$a = dom(f)$ e $b = codom(f)$ e utilizamos a notação*

$$f : a \to b, \quad \textit{ou} \quad a \xrightarrow{f} b,$$

e sempre que houverem morfismos tais que

$$a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c$$

então existe um morfismo $g \circ f : a \to c$, chamado de composição de f com g. E a composição deve ser associativa: se

$$a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c \xrightarrow{h} d$$

então

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Além disso exigimos que para cada $\mathcal{C}$-objeto a existe um $\mathcal{C}$-morfismo $1_a : a \to a$ que é chamado identidade em a e é tal que

$$a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c \quad \Rightarrow \quad 1_b \circ f = f, \quad g \circ 1_b = g.$$

Há uma infinidade de exemplos de categorias, como o exemplo acima: conjuntos com funções, grupos com homeomorfismos, álgebras com homeomorfismos, etc., e até os naturais com o objeto sendo o próprio $\mathbb{N}$ os morfismos sendo os números naturais e a composição a operação de soma.

Definição 2 (Diagrama Comutativo)**.** *Dizemos que o diagrama*

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g"'] & b \\ & c \arrow[u, "h"'] \end{tikzcd}$$

*é **comutativo** quando*

$$f = h \circ g.$$

Assim, a lei de associatividade consiste em dizer que o diagrama

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g\circ f"'] & b \arrow[d, "g"] \arrow[dr, "h\circ g"] & \\ & c \arrow[r, "h"'] & d \end{tikzcd}$$

é comutativo :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Construção de Categorias (***1***) Sejam $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ duas categorias, podemos tomar uma terceira categoria $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$, cujos $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$-objetos são pares (c, d), c sendo um $\mathcal{C}$-objeto, etc., e que se $f : a \to b$ é um $\mathcal{C}$-morfismo e $g : c \to d$ um $\mathcal{D}$-morfismo, um $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$-morfismo é construído pela relação

$$(a, c) \xrightarrow{(f,g)} (b, d).$$

A identidade em (a, c) é $(1_a, 1_c)$.

(***2***) Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e a um $\mathcal{C}$-objeto. Definimos a categoria $\mathcal{C} \downarrow a$ onde os $\mathcal{C} \downarrow a$-objetos são os $\mathcal{C}$-morfismos com contradomínio em a,

$$x \xrightarrow{f} a$$

e os $\mathcal{C} \downarrow a$-morfismos são os h, $\mathcal{C}$-morfismos, que tornam o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{tikzcd} x \arrow[r, "h"] \arrow[dr, "f"'] & y \arrow[d, "g"] \\ & a \end{tikzcd}$$

I.e., $g \circ h = f$, onde f e g são $\mathcal{C} \downarrow a$-objetos.

(***3***) Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. A categoria morfismo, $\mathcal{C}^{\to}$, é uma categoria cujos objetos são morfismos $f : a \to b$ e os $\mathcal{C}^{\to}$-morfismos são pares (i, j) que fazem o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, "f"] \arrow[d, "i"'] & b \arrow[d, "j"] \\ c \arrow[r, "g"'] & d \end{tikzcd}$$

Mono- e Epimorfismos Pensemos por ora em conjuntos. Sabemos as seguintes definições, para uma $f : A \to B$:

f é injetora $\Leftrightarrow$ $\forall x, y \in A,\ x \neq y \Rightarrow\ f(x) \neq f(y)$;

f é sobrejetora $\Leftrightarrow$ $\forall y \in B,\ \exists x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Aparentemente essas definições não possuem nada em comum: uma possui um existencial e a outra não; e além disso parecem não poderem ser generalizadas para categorias por, aparentemente, dependerem fortemente dos elementos de um conjunto e da relação de pertinência. Mas na verdade os seguintes teoremas estabelecem uma similaridade forte entre as duas definições:

Teorema 1.1. *$f : A \to B$ é injetora $\Leftrightarrow$ $\forall g, h : X \to A$ tais que $f \circ g = f \circ h$ temos que $g = h$.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Para arbitrário $x \in X$, $g(x) = G \in A$ e $h(x) = H \in A$. Se $f(G) = f(H)$, então $G = H$, pois f é injetora. Assim, $g(x) = h(x), \forall x \in X$, ou seja, $g = h$.
($\Leftarrow$) $f \circ g = f \circ h \ \Rightarrow\ g = h$ significa também que se $g(x) \neq h(x)$, então $f(g(x)) \neq f(h(x))$. Como isso vale para todas funções g, h que satisfazem isso temos novamente que dois elementos arbitrários de A, viz., $g(x)$ e $h(x)$ que são diferentes implicam na diferença da função calculada neles. Ou seja, f é injetora. $\square$

Teorema 1.2. *$f : A \to B$ é sobrejetora $\Leftrightarrow$ $\forall g, h : B \to X$ tais que $g \circ f = h \circ f$ temos que $g = h$.*

Ou seja, a estrutura destes dois teoremas é a seguinte: para f injetora :

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, bend left, "g"] \arrow[r, bend right, "h"'] & A \arrow[r, "f"] & B \end{tikzcd}$$

e para f sobrejetora :

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] & B \arrow[r, bend left, "g"] \arrow[r, bend right, "h"'] & X \end{tikzcd}$$

Ou seja, apenas a direção das setas mudam. Injeção e sobrejeção são conceitos duais.

Voltando para o caso geral de categorias fazemos a seguinte definição

Definição 3. *Seja $f : a \to b$ um morfismo em uma categoria $\mathcal{C}$.*

(1) Dizemos que f é um monomorfismo se, e somente se, $\forall g, h : x \to a$ tais que $f \circ g = f \circ h$ temos que $g = h$. E adotamos a notação

$$a \overset{f}{\rightarrowtail} b$$

(2) Dizemos que f é um epimorfismo se, e somente se, $\forall g, h : b \to x$ tais que $g \circ f = h \circ f$ temos que $g = h$. Usamos a notação

$$a \overset{f}{\twoheadrightarrow} b$$

Teorema 1.3. *A composição de monomorfismos é um monomorfismo.*

Demonstração. Para a prova basta considerarmos o diagrama

$$\begin{tikzcd}
x \arrow[r, bend left, "q"] \arrow[r, bend right, "p"'] & a \arrow[r, tail, "f"] \arrow[rr, bend right, "g\circ f"'] & b \arrow[r, tail, "g"] & c
\end{tikzcd}$$

Assim, se p e q são tais que $g \circ f \circ p = g \circ f \circ q$ então $f \circ p = f \circ q$ e então $p = q$ (f e g monomorfismos). $\square$

Teorema 1.4. *Se $g \circ f$ é monomorfismo, então, f é monomorfismo.*

Definição 4 (Isomorfismo)**.** *Um morfismo $f : a \to b$ é um **isomorfismo** se existe um morfismo $g : b \to a$ tal que*

$$g \circ f = 1_a, \quad f \circ g = 1_b.$$

Ou seja, f é um isomorfismo quando houver um morfismo que age como sua inversa. Assim, quando tal morfismo existe o chamamos de $g = f^{-1}$. E claro, quando f é um isomorfismo f^{-1} também o é—aquele um isomorfismo entre a e b, este entre b e a. Chamamos a e b de *isomorfos* e escrevemos $a \cong b$.
Algumas propriedades do isomorfismo: $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$; identidades são sempre isomorfismos; isomorfismos estabelecem uma relação de equivalência, $a \sim b \Leftarrow a \cong b$; e todo isomorfismo é monomorfismo e epimorfismo[1]

[1]Mas note que um morfismo ser mono- e epimorfismo não implica, no contexto de categorias, nele ser um isomorfismo: e.g., a categoria cujo único objeto é o $\mathbb{N}$, os isomorfismos os números naturais e composição a soma: neste caso todos os morfismos são mono- e epi-, já que podemos «cortar» os números numa soma, mas não há inversa para nenhum número que não seja o zero.

1.1 Limites

Seja D um diagrama em uma categoria $\mathcal{C}$ com objetos na coleção $\{d_i\}$ e com morfismos entre eles arbitrários.
Definimos um ***cone*** para o diagrama D como sendo um $\mathcal{C}$-objeto c junto com uma coleção de $\mathcal{C}$-morfismos $\{f_i : c \to d_i\}$, por exemplo,

$$\begin{tikzcd}
c \arrow[dd, bend right, "f_i"'] \arrow[ddr] \arrow[dr] \arrow[drr, bend left] & & \\
& \bullet \arrow[r] \arrow[dl] & \bullet \arrow[dl] \\
d_i \arrow[r] & \bullet &
\end{tikzcd}$$

e que, além disso, se $h : d_i \to d_j$ é um morfismo em D, o seguinte diagrama é comutativo

$$\begin{tikzcd}
c \arrow[d, "f_i"'] \arrow[dr, "f_j"] & \\
d_i \arrow[r, "h"] & d_j
\end{tikzcd}$$

I.e., $h \circ f_i = f_j$.

Definição 5 (Limite)**.** *Um cone c, $\{f_i : c \to d_i\}$ para um diagrama D é dito ser um **limite** se vale a seguinte propriedade universal:*
« Dado qualquer outro cone c', $\{f'_i : c' \to d_i\}$ para D, existe um único morfismo $h : c' \to c$ tal que $\forall d_i$ do diagrama o seguinte diagrama comuta

$$\begin{tikzcd}
c' \arrow[rr, dashed, "h"] \arrow[dr, "f'_i"'] & & c \arrow[dl, "f_i"] \\
& d_i &
\end{tikzcd}$$

I.e., $h \circ f'_i = f_i$. »

A flecha desenhada como acima («pontilhada») indica a sua unicidade.

1.2 Objetos Terminais e Iniciais

Um cone para $\emptyset$, ou seja, o diagrama que consiste em nenhum objeto e nenhum morfismo, é um objeto qualquer, «solto,» e um limite para $\emptyset$ é um objeto c tal que

para qualquer outro objeto c' existe um *único* morfismo $h : c' \to c$ e chamamos esse limite de «objeto terminal» na categoria.

Um cocone também será um objeto «solto» na categoria e um colimite será outro objeto c' tal que existe um único $h : c \to c'$. Esses colimites são chamados de «objetos iniciais.»

Em SET os objetos terminais são os conjuntos unitários: só há uma função entre qualquer outro conjunto num conjunto unitário, viz., a função constante:

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "f'"'] & \{c\} \arrow[d, dashed, "h"] \\ & \{c'\} \end{tikzcd} \qquad f(a) = c,\ \forall a \in A, \quad h(c) = c'$$

e o objeto inicial, em SET, é o conjunto vazio com a função que sai de $\emptyset$ a todos os outros conjuntos A: a função vazio: $\phi : \emptyset \to A$.

Ou seja, um ***objeto inicial*** numa categoria $\mathcal{C}$ é um $\mathcal{C}$-objeto 0 tal que, para qualquer outro $\mathcal{C}$-objeto a há um único morfismo que sai de 0 em a, $0 \to a$.
Enquanto que um ***objeto terminal*** é um $\mathcal{C}$-objeto 1 tal que, para qualquer outro $\mathcal{C}$-objeto a, há um único morfismo de a em 1: $a \to 1$.

Objetos iniciais e terminais são igual à não ser por um isomorfismo: suponha que 0_1 e 0_2 sejam objetos iniciais em uma categoria $\mathcal{C}$, então há um único $f_1 : 0_1 \to 0_2$ e há um único $f_2 : 0_2 \to 0_1$, e como eles são únicos há uma única composição $f_2 \circ f_1 = 1_{0_1}$ e $f_1 \circ f_2 = 1_{0_2}$, ou seja, $f_1^{-1} = f_2$, então $0_1 \cong 0_2$. E analogamente para objetos terminais.

1.3 Produtos

Seja um diagrama $D = \{a \quad b\}$ com dois $\mathcal{C}$-objetos e sem morfismos. Um cone para D consiste em um objeto c e dois morfismos:

$$\begin{tikzcd} & c \arrow[dl, "p"'] \arrow[dr, "q"] & \\ a & & b \end{tikzcd}$$

e um limite para o diagrama D é um cone $\{c' \xrightarrow{f} a,\ \ c' \xrightarrow{g} b\}$ tal que para qualquer outro cone $\{c \xrightarrow{p} a,\ \ c \xrightarrow{q} b\}$ existe um único $h : c' \to c$ tal que

$$h \circ q = g, \qquad h \circ p = f.$$

Um limite para D é chamado de produto de a por b.

Dado dois $\mathcal{C}$-objetos a e b, um ***produto*** entre a e b é um terceiro objeto $a \times b$ junto com dois morfismos

$$pr_a : a \times b \to a, \quad pr_b : a \times b \to b,$$

tais que para qualquer outro $\mathcal{C}$-objeto c e outro par de morfismos $f : c \to a$ e $g : c \to b$, existe um único morfismo $\langle f, g \rangle : c \to a \times b$ que faz o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{tikzcd}
 & c \arrow[dl, "f"'] \arrow[d, dashed, "\langle f,g \rangle"'] \arrow[dr, "g"] & \\
a & a \times b \arrow[l, "pr_a"] \arrow[r, "pr_b"'] & b
\end{tikzcd}$$

Ie,

$$f = pr_a \circ \langle f, g \rangle, \quad g = pr_b \circ \langle f, g \rangle.$$

Dada a existência de produtos em uma categoria nos perguntamos como eles são relacionados, e isso motiva a seguinte definição de produto de morfismos, que leva um produto de dois objetos em outro produto outros dois objetos:

Seja $\mathcal{C}$ uma categoria tal que para par de objetos existe o produto entre eles. Dado dois morfismos $f : a \to b$ e $g : c \to d$ o morfismo produto

$$f \times g : a \times b \to c \times d$$

é o morfismo $\langle f \circ pr_a, g \circ pr_c \rangle$. Ou seja, é o único morfismo que faz o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{tikzcd}
 & a \times c \arrow[dl, "pr_a"'] \arrow[d, dashed, "\langle f \circ pr_a, g \circ pr_c \rangle"'] \arrow[dr, "pr_c"] & \\
a \arrow[d, "f"'] & & c \arrow[d, "g"'] \\
b & b \times d \arrow[l, "pr_b"'] \arrow[r, "pr_d"'] & d
\end{tikzcd}$$

Em SET o produto existe e é o produto cartesiano com os projetores usuais: dado

dois conjuntos S e T o seu produto é outro conjunto $S \times T$ com $p_{S,T} : S \times T \to S, T$ tal que dado outro conjunto R com $q_1 : R \to S$ e $q_2 : R \to T$ há um único $\psi : R \to S \times T$ que satisfaz as propriedades requeridas, viz.,

$$p_T \circ \psi = q_2, \quad p_S \circ \psi = q_1.$$

E de fato, $\psi : R \to S \times T$,

$$\psi(r) = \Big(q_1(r), q_2(r)\Big)$$

satisfaz trivialmente as propriedades acima se $p_{S,T}$ forem os projetores usuais e é único: pois suponha um outro $\phi : R \to S \times T$ com $p_{S,T} \circ \phi = q_{1,2}$, então, para todo $r \in R$

$$\psi(r) = \Big(q_1(r), q_2(r)\Big) = \Big((p_S \circ \phi)(r), (p_T \circ \phi)(r)\Big) = \phi(r),$$

já que vale, para todo $(s,t) \in S \times T$ que $(s,t) = (p_S(s,t), p_T(s,t))$, ou seja, $\phi(r)$ será algum elemento (s,t) de $S \times T$ e as projeções como na igualdade acima devolvem precisamente (s,t), ie, ϕ.

O produto possui algumas propriedades:

Lema 1. *(1)* $a \times b \cong b \times a$*;*

(2) $(a \times b) \times c \cong a \times (b \times c)$*;*

(3) $\langle pr_a, pr_b \rangle = 1_{a \times b}$*;*

(4) $\langle f, g \rangle = \langle h, i \rangle \;\Rightarrow\; f = h,\; g = i$*;*

(5) $\langle f, g \rangle \circ h = \langle f \circ h, g \circ h \rangle$*;*

(6) $a \cong a \times 1$.

1.4 Pullbacks e Pushouts

Consideramos agora o diagrama $D = a \to c \leftarrow b$:

$$\begin{tikzcd} & b \arrow[d, "g"] \\ a \arrow[r, "f"'] & c \end{tikzcd}$$

cujo cone será um objeto d e três morfismos, p, q e r :

$$\begin{tikzcd}
d \arrow[dd, bend right, "p"'] \arrow[ddr, "r"] \arrow[dr, bend left, "q"] & \\
& b \arrow[dl, "g"] \\
a \arrow[r, "f"'] & c
\end{tikzcd}$$

tais que $f \circ p = r$ e $g \circ q = r$, i.e., $f \circ p = g \circ q$. O limite para D é o que chamamos de um ***pullback*** : para qualquer outro d' com $u : d' \to a$ e $v : d' \to b$ que satisfaz a mesma regra de composição acima, existe um único $h : d' \to d$ que fatora v em q e u em p, i.e., tal que $q \circ h = v$ e $p \circ h = u$. Visualmente :

$$\begin{tikzcd}
d' \arrow[dr, dashed, "h"'] \arrow[ddr, bend right, "u"'] \arrow[drr, bend left, "v"] & & \\
& d \arrow[r, "r"'] \arrow[d, "p"'] & b \arrow[d, "g"] \\
& a \arrow[r, "f"'] & c
\end{tikzcd}$$

Um ***pushout*** é um colimite para o diagrama D invertido: ou seja,

$$\begin{tikzcd}
c \arrow[r, "g"] \arrow[d, "f"'] & b \arrow[d, "p"] \\
a \arrow[r, "q"'] & d
\end{tikzcd}$$

tais que $p \circ g = q \circ f$ e se houver algum outro d' e outros morfismos que fazem a mesma coisa haverá somente um $h : d \to d'$ que fatora os morfismos, etc., etc.

Dizemos que uma categoria $\mathcal{C}$ é ***finitamente completa*** se existirem limites para diagramas finitos. $\mathcal{C}$ será finitamente *bicompleta* se existirem tanto limites quanto

colimites para diagramas finitos. Com essa definição podemos enunciar o seguinte teorema:

Teorema 1.5. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. São equivalentes:*

(i) $\mathcal{C}$ é finitamente completa;

(ii) $\mathcal{C}$ tem objetos terminais e pullbacks;

(iii) $\mathcal{C}$ tem equalizadores e produtos.

1.5 Exponenciação

Em **Sets** podemos, dado dois de seus objetos (i.e., conjuntos), digamos, A e B, colecionar todos os morfismos de A em B, e essa coleção será por sua vez um elemento de **Sets** : um conjunto, que denotamos $B^A := \{f_i : A \to B\}$, onde i é algum índice arbitrário.
Os conjuntos A, B e B^A podem ser relacionados por um morfismo $ev : B^A \times A \to B$,

$$(f_i, a) \mapsto f_i(a) \in B.$$

E ainda, em **Sets** B^A e ev possuem a seguinte propriedade universal : dada uma função $g : C \times A \to B$ existe uma única $\hat{g} : C \to B^A$ que faz o seguinte diagrama comutar

$$\begin{tikzcd}
B^A \times A \arrow[dr, "ev"] & \\
& B \\
C \times A \arrow[uu, "\hat{g}\times 1_A"] \arrow[ur, "g"'] &
\end{tikzcd}$$

I.e., $ev \circ (\hat{g} \times 1_a) = g$—ou seja, o g é fatorado pelo ev.
Este resultado nos inspira à uma definição de exponenciação para categorias em geral : sendo a categoria $\mathcal{C}$ queremos, dado dois $\mathcal{C}$-objetos a e b um terceiro $\mathcal{C}$-objeto b^a que são relacionados através de uma ev «universal,» como acima.

Definição 6. *Dizemos que uma categoria $\mathcal{C}$ tem **exponenciação** se $\mathcal{C}$ tem produto e se para quaisquer $\mathcal{C}$-objetos a e b existe um $\mathcal{C}$-objeto b^a e um morfismo ev : $b^a \times a \to b$, denominado morfismo de avaliação, tal que para quaisquer $\mathcal{C}$-objeto c e morfismo $g : c \times a \to b$ existe um único morfismo $\hat{g} : c \to b^a$ tal que o seguinte*

diagrama comuta

$$\begin{tikzcd}
b^a \times a \arrow[dr, "ev"] & \\
& b \\
c \times a \arrow[uu, "\hat{g}\times 1_a"] \arrow[ur, "g"'] &
\end{tikzcd}$$

Definição 7. *Uma categoria $\mathcal{C}$ é* ***cartesiana fechada*** *se ela for finitamente completa e tiver exponenciação.*

Com esta definição resta apenas uma outra construção para podermos construir um *topos*, viz., o classificador de subobjetos. Passemos então para o estudo de objetos e classificadores de subobjetos.

1.6 Subobjetos e Classificadores de Subobjetos

Um subobjeto é o análogo em categorias do conceito de subconjunto em conjuntos. Como em categorias não podemos pulverizar os objetos em seus elementos como se faz em conjuntos devemos procurar uma definição usando relações—análogos de relações entre conjuntos e subconjuntos.
Se A é um subconjunto de B, $A \subset B$, então existe uma função que associa cada elemento x de A ao mesmo elemento x, mas visto como um elemento de B. Ou seja, há o mapa de inclusão $f : A \hookrightarrow B$. Esta mapa é injetivo, ou em linguagem categorial ele é um monomorfismo.
Um monomorfismo $f : A \rightarrowtail B$ define um subconjunto de B, a saber, $Im(f) \subset B$, que é também isomórfico à A.
Poderíamos então definir um subobjeto de um objeto b como sendo um monomorfismo com codomínio em b. Mas se houverem dois monomorfismos, digamos, $f : a \rightarrowtail b$ e $g : c \rightarrowtail b$ que podem ser transformados um no outro através de morfismos $h : a \to c$ e $k : c \to a$:

$$g \circ h = f, \quad f \circ k = g,$$

então $k \simeq h$ e neste caso f e g são equivalentes. É esta classe de equivalência que define subobjetos de b. De forma mais precisa:

Definição 8. *Sejam $f : a \to b$ e $g : c \to b$. Se existir um $h : a \to c$ tal que $f = g \circ h$ dizemos que f* ***se fatora por*** *g.*
Ou seja, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"'] & b \\ c \arrow[ur, "g"'] & \end{tikzcd}$$

E de fato, se dois monomorfismos $f : a \to b$ e $g : c \to b$ ambos se fatoram mutuamente eles definem uma classe de equivalência:

Definição 9. *Dois monomorfismos são equivalentes $f \equiv g$ se eles se fatoram mutuamente.*

Definição 10. *Um* ***subobjeto de b*** *é a classe de equivalência (segundo a equivalência acima) de monomorfismos com codomínio em b.*

1.6.1 Classificador de Subobjetos

Em **Sets** ocorre um fenômeno muito interessante, que acaba por gerar a lógica que rege **Sets**, a saber, a lógica clássica: todo subconjunto $A \subseteq X$ de X pode ser caracterizado através da função característica de A, $\chi_A : X \to \{0, 1\}$ que é $\chi_A(x) = 1$ se $x \in A$ e zero se x não está em A. De fato, A nada mais é do que a contraimagem de χ_A:

$$\chi_A^{-1}(1) = \{x \in X \ : \ \chi_A(x) = 1\} = A,$$

e isso é equivalente a dizer que A é um cone limite do diagrama $\{0\} \longrightarrow \{0, 1\} \longleftarrow_{\chi_A} X$, ou seja, A é um pullback:

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, hook, "f"] \arrow[d, "!"'] & X \arrow[d, "\chi_A"] \\ 1 \arrow[r, "T"'] & 2 \end{tikzcd}$$

onde 1 é o objeto terminal $\{0\}$, $2 := \{0,1\}$, $T : 1 \to 2$ é o monomorfismo «verdade» e $! : A \to 1$ é o único morfismo de A no objeto terminal 1. Ou seja,

$$\chi_A \circ f = T \circ !,$$

e se houver algum outro $\tilde{A}$ que faz a mesma coisa (note, com o mesmo $\chi_A : X \to 2$) então há um único morfismo que transforma $\tilde{A}$ em A, etc.
Além disso pode ser provado que χ_A é único. Isso nos inspirta a seguinte definição:

Definição 11. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria com um objeto terminal 1. Um **classificador de subobjetos** é um $\mathcal{C}$-objeto Ω e um $\mathcal{C}$-morfismo T tais que, dado qualquer monomorfismo $f : a \to b$ existe um único χ_f tal que o seguinte diagrama é um pullback*

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, tail, "f"] \arrow[d, "!"'] & b \arrow[d, "\chi_f"] \\ 1 \arrow[r, "T"'] & \Omega \end{tikzcd}$$

Desta definição temos alguns resultados, dentre os quais, estes:

Teorema 1.6. *(1) Dois classificadores de subobjetos são isomorfos;*
(2) $f : a \rightarrowtail b$ e $g : b \rightarrowtail d$ temos que $\chi_f = \chi_g \Leftrightarrow f \equiv g$;
(3) Sejam Ω um classificador de subobjetos numa categoria $\mathcal{C}$ e $Sub_{\mathcal{C}}(X)$ a coleção dos subobjetos de um $\mathcal{C}$-objeto X, então há em $\mathcal{C}$ um isomorfismo

$$y : Sub_{\mathcal{C}}(X) \to C(X, \Omega)$$

$$Sub_{\mathcal{C}}(X) \ni f \mapsto \chi_f \in C(X, \Omega).$$

1.7 Sieves

Um ***sieve*** S sobre um $\mathcal{C}$-objeto a é uma coleção de morfismos com codomínio em a que é fechada à esquerda por composições. Ou seja, se $S \ni f : b \to a$ e $g : c \to b$, então, $f \circ g : c \to a \in S$.
O maior sieve sobre um objeto a é simplesmente a coleção de todos os morfismos com codomínio em a, que denotamos por $\downarrow a$,

$$\downarrow a := \{f \ : \ cod(f) = a\},$$

e que chamamos de sieve *principal*.

1.8 Topos

Por fim podemos definir o que é um topos e entender a definição:

Definição 12. *Um* ***topos*** *é uma categoria* $\mathcal{C}$ *que é cartesiana fechada e possui classificador de subobjetos.*

2 Functores e Prefeixes

2.1 Functores

Um functor nada mais é do que um mapa entre categorias que preserva identidades, mantém a direção dos morfismos se o functor for covariante e inverte se for contravariante e preserva composições.

Definição 13. *Sejam $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ duas categorias. Um **functor covariante** $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ é um mapa entre $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ tal que, se $f : a \to b$ for um $\mathcal{C}$-morfismo,*

$$F(1_a) = 1_{F(a)}, \quad F(f \circ g) = F(f) \circ F(g), \;\; g : c \to a.$$

Um ***funtor contravariante*** é análogo à um functor covariante mas com morfismos invertidos, i.e., $F(f \circ g) = F(g) \circ F(f)$. Por exemplo, no diagrama abaixo um functor contravariante F age sobre um diagrama simples

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "h"'] & b \arrow[d, "g"] \\ & c \end{tikzcd} \quad \Longrightarrow^{F} \quad \begin{tikzcd} F(a) & F(b) \arrow[l, "F(f)"'] \\ & F(c) \arrow[ul, "F(h)"] \arrow[u, "F(g)"'] \end{tikzcd}$$

Ou seja, para dar um functor devemos dizer como ele age tanto em objetos quanto em morfismos de uma categoria.

Exemplo: Hom-Functor Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. O Hom-functor $C(a, -) : \mathcal{C} \to$ **Sets** leva um $\mathcal{C}$-objeto b no conjunto dos morfismos de a em b[2] $C(a, b)$ e leva cada $\mathcal{C}$-morfismo $f : b \to c$ na função

$$C(a, f) : C(a, b) \to C(a, c)$$

$$C(a, b) \ni g \mapsto \Big(C(a, f)\Big)(g) := f \circ g,$$

[2]Assumindo que a coleção de $\mathcal{C}$-morfismos da categoria $\mathcal{C}$ de fato forma um conjunto—e se $\mathcal{C}$ satisfaz isso dizemos que ela é ***localmente pequena***.

tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "f\circ g"'] & b \arrow[d, "f"] \\ & c \end{tikzcd}$$

Hom-functores contravariantes O Hom-functor contravariante é o functor contravariante $C(-,a) : \mathcal{C} \to$ **Sets** que leva o $\mathcal{C}$-objeto b em $C(b,a) = \{f : b \to a\}$ e o $\mathcal{C}$-morfismo $f : b \to c$ na função $C(f,a)$

$$C(f,a) : C(c,a) \to C(b,a)$$

$$C(c,a) \ni g \mapsto \Big(C(f,a)\Big)(g) := g \circ f,$$

tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{tikzcd} b \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "f\circ g"'] & c \arrow[d, "f"] \\ & a \end{tikzcd}$$

Os functores podem ser classificados segundo algumas propriedades:

Definição 14 (Classificação de Functores)**.** *Considere um functor $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$.*

*(1) F é **fiel** se e somente se $F : C(a,b) \to D(F(a),F(b))$ é injetiva;*

*(2) F é **cheio** se e somente se $F : C(a,b) \to D(F(a),F(b))$ é sobrejetora;*

*(3) F é **totalmente fiel** se e somente se F é fiel e cheio;*

*(4) F é **essencialmente sobrejetiva** se e somente se todo $\mathcal{D}$-objeto d é isomorfo à algum $F(c)$ para algum $\mathcal{C}$-objeto c;*

*(5) F é uma **inversão** se e somente se F é totalmente fiel e injetiva nos objetos;*

*(6) F é uma **equivalência** se e somente se F é totalmente fiel e essencialmente sobrejetiva;*

*(7) F é um **isomorfismo** se e somente se $\exists G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ tal que $G \circ F = Id_{\mathbb{C}}$ e $F \circ G = Id_{\mathcal{D}}$.*

Definição 15. *Seja p uma propriedade de morfismos de uma categoria $\mathcal{C}$ e $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ um functor. Dizemos que F **preserva** p se para todo f que satisfaz p então $F(f)$ satisfaz p.*
*Dizemos que F **reflete** p se $F(f)$ satisfaz $p \Rightarrow$ f satisfaz p.*

Teorema 2.1. *Todo functor preserva isomorfismos. Além disso: (1) Functores fieis refletes mono- e epimorfismos;*

(2) Functores totalmente fieis refletem isomorfismos;

(3) Equivalências preservam mono- e epimorfismos.

2.2 Transformações Naturais

Transformações naturais são mapas entre functores: sejam $X, Y : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ functores covariantes. Uma ***transformação natural*** é um mapa $\eta : Y \to X$ tal que para cada $\mathcal{C}$-objeto a é associado um $\mathcal{D}$-morfismo $\eta_a : Y(a) \to X(a)$ tal que, para todo $\mathcal{C}$-morfismo $f : a \to b$ o quadrado abaixo comuta

$$\begin{tikzcd} a \arrow[d, "f"'] \\ b \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} Y(b) \arrow[r, "\eta_b"] \arrow[d, "Y(f)"'] & X(b) \arrow[d, "X(f)"] \\ Y(a) \arrow[r, "\eta_a"'] & X(a) \end{tikzcd}$$

i.e.,

$$X(f) \circ \eta_b = \eta_a \circ Y(f).$$

Ou seja, há uma certa naturalidade em como as «coordenadas» de η se transformam.

Com functores e transformações entre functores podemos naturalmente nos perguntar se uma coleção de functores e transformações entre eles é em si uma categoria. E de fato é:

Definição 16. *Sejam $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ duas categorias. A categoria $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ é a categoria que tem por*
objetos *todos os functores covariantes de $\mathcal{C}$ em $\mathcal{D}$; e por*
morfismos *todas as transformações naturais entre functores com a composição definida da seguinte forma:*
Dada duas transformações naturais $\eta_1 : F \to G$ e $\eta_2 : G \to H$ definimos a composição $\eta_2 \circ \eta_1 : F \to H$ tal que para cada $\mathcal{C}$-objeto c as componentes individuais são dadas por

$$(\eta_2 \circ \eta_1)_c : F(c) \to H(c)$$

$$F(c) \xrightarrow{\eta_{1c}} G(c) \xrightarrow{\eta_{2c}} H(c).$$

Que $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ de fato define uma categoria deve ser provado—o que não faremos aqui.

2.3 Prefeixes

Definição 17. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Chamamos de **prefeixe** a categoria de functores **Sets**$^{\mathcal{C}^{op}}$*

Ou seja, é a categoria formada por functores de $\mathcal{C}^{op}$ (a categoria $\mathcal{C}$ com as direções dos morfismos trocadas) em **Sets**. De forma pictorial : se $\mathcal{C}$ é formada por 4 objetos e 4 morfismos como o diagrama abaixo

$$\begin{tikzcd}
 & b & \\
a \arrow[ur, "h"] & & c \arrow[ul, "g"'] \\
 & d \arrow[ul, "f"] \arrow[ur, "k"'] &
\end{tikzcd}$$

então, dois objetos do préfeixe **Sets**$^{\mathcal{C}^{op}}$ X e Y formarão os diagramas

$$\begin{tikzcd}
 & X(b) \arrow[dl, "X(g)"'] \arrow[dr, "X(h)"] & \\
X(a) \arrow[dr, "X(k)"'] & & X(c) \arrow[dl, "X(f)"] \\
 & X(d) &
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
 & Y(b) \arrow[dl, "Y(g)"'] \arrow[dr, "Y(h)"] & \\
Y(a) \arrow[dr, "Y(k)"'] & & Y(c) \arrow[dl, "Y(f)"] \\
 & Y(d) &
\end{tikzcd}$$

e um morfismo do préfeixe é uma transformação natural $\eta : X \to Y$ tal que, dado um $\mathcal{C}$-morfismo $f : d \to c$ o quadrado abaixo comuta

$$\begin{tikzcd} X(c) \arrow[r, "X(f)"] \arrow[d, "\eta_c"'] & X(d) \arrow[d, "\eta_d"] \\ Y(c) \arrow[r, "Y(f)"'] & Y(d) \end{tikzcd}$$

Observação É comum também usar o termo préfeixe como uma metonímia, designando os funtores do préfeixe $\mathbf{Sets}^{\mathcal{C}^{op}}$.

O préfeixe herda a estrutura de topos da categoria de **Sets**, por exemplo, o caso da existência de pullbacks em $\mathbf{Sets}^{\mathcal{C}^{op}}$: consideramos o diagrama

$$X \xrightarrow{\eta_1} B \xleftarrow{\eta_2} Y$$

se $P : \mathcal{C}^{op} \to \mathbf{Sets}$ é um pullback então o quadrado abaixo comuta

$$\begin{tikzcd} P \arrow[r, "\mu_2"] \arrow[d, "\mu_1"'] & Y \arrow[d, "\eta_2"] \\ X \arrow[r, "\eta_1"'] & B \end{tikzcd}$$

ou seja, $\eta_2 \circ \mu_2 = \eta_1 \circ \mu_1$. Mas «projetando» esse quadrado sobre um $\mathcal{C}^{op}$-objeto c

$$\begin{tikzcd} P(c) \arrow[r, "\mu_{2c}"] \arrow[d, "\mu_{1c}"'] & Y(c) \arrow[d, "\eta_{2c}"] \\ X(c) \arrow[r, "\eta_{1c}"'] & B(c) \end{tikzcd}$$

que é pullback se, e somente se,

$$\eta_{2c} \circ \mu_{2c} : P(c) \xrightarrow{\mu_{2x}} Y(c) \xrightarrow{\eta_{2c}} B(c) = \eta_{1c} \circ \mu_{1c} : P(c) \xrightarrow{\mu_{1c}} X(c) \xrightarrow{\eta_{1c}} B(c),$$

que é precisamente a definição de $\eta_i \circ \mu_i$, $i = 1, 2$. Assim, P é pullback no préfeixe se, e somente se, $P(c)$ é pullback em **Sets**. O mesmo ocorre com pushouts e

produtos. Ou seja, destes argumentos heurísticos compreendemos que o préfeixe é um topos. Vejamos agora algumas estruturas no topos de préfeixes, viz., subobjetos, classificador de subobjetos e seções locais e globais—este ultimo conceito é o análogo em categorias.

Subobjetos Sejam X e Y objetos do préfeixe $\mathbf{Sets}^{\mathcal{C}^{op}}$, i.e., funtores $X, Y : \mathcal{C}^{op} \to \mathbf{Sets}$.
Chamamos Y de um subobjeto de X se existir uma transformação natural $i : Y \to X$ cujas componentes são mapas de inclusão: para todo $A \in \mathcal{C}^{op}$:

$$i_A : Y(A) \to X(A)$$

$$Y(A) \hookrightarrow X(A)$$

e, dado um $\mathcal{C}$-morfismo $f : b \to a$ a função $Y(f)$ é a restrição de $X(f)$.

Classificador de Subobjetos Um classificador de subobjetos em $\mathbf{Sets}^{\mathcal{C}^{op}}$ é o funtor $\Omega : \mathcal{C}^{op} \to \mathbf{Sets}$ que associa

$\mathcal{C}$-objetos a no conjunto $\Omega(a) \in \mathbf{Sets}$ de todos os sieves sobre a;

$\mathcal{C}$-morfismos $f : b \to a$ na função

$$\Omega(f) : \Omega(a) \to \Omega(b)$$

$$\Omega(a) \supset S \mapsto \Big(\Omega(f)\Big)(S) := \{h : c \to b \ : \ f \circ h \in S\},$$

onde c é um $\mathcal{C}$-objeto arbitrário.

Seções Globais Uma seção global de um préfeixe X em $\mathbf{Sets}^{\mathcal{C}^{op}}$ é o morfismo (transformação natural) $k : 1 \to X$, onde 1 é o elemento terminal do préfeixe X. Em termos de componentes, seja A um $\mathcal{C}$-objeto, $X(A) \in \mathbf{Sets}$ e seja $\{*\}$ um objeto terminal em $\mathbf{Sets}$, então k_A leva $\{*\}$ em um conjunto $k_A(\{*\}) \in \mathbf{Sets}$ e dado um $f : B \to A$ o diagrama abaixo comuta

$$\begin{tikzcd}
\{*\} \arrow[r, "k_A"] \arrow[d, "Id_A"'] & X(A) \arrow[d, "X(f)"] \\
\{*\} \arrow[r, "k_B"'] & X(B)
\end{tikzcd}$$

I.e.,

$$\Big(X(f) \circ k_A\Big)(\{*\}) = X(f)\Big(k_A(\{*\})\Big) = k_B(\{*\}).$$

Essa definição é inspirada no fato de que em **Sets** cada elemento x de um conjunto X pode ser identificado com o mapa

$$k_x : \{*\} \to X$$

$$\{*\} \mapsto k_x(\{*\}) := x,$$

e por isso a interpretação de seções globais como pontos no préfeixe.

Referências

[1] A. Doering. The physical interpretation of daseinisation. *ArXiv e-prints*, Apr. 2010.

[2] A. Döring and C. Isham. "What is a Thing?": Topos Theory in the Foundations of Physics. In B. Coecke, editor, *Lecture Notes in Physics, Berlin Springer Verlag*, volume 813 of *Lecture Notes in Physics, Berlin Springer Verlag*, page 753, 2011.

[3] C. Flori. *A First Course in Topos Quantum Theory*. Lecture Notes in Physics. Springer Berlin Heidelberg, 2013.

[4] C. J. Isham. Topos Methods in the Foundations of Physics. *ArXiv e-prints*, Apr. 2010.